

Chapter 3

第三章混沌现象

参考视频:

蛇摆:

https://www.bilibili.com/video/BV1rN411J7ee/?spm_id_from=333.999.0.0

受迫单摆:

https://www.bilibili.com/video/BV1ZM411Q7Ko/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click&vd_source=92fe40ef7838946864ed830f972e2f3a

混沌现象:

https://www.bilibili.com/video/BV13m4y1d7AA/?spm_id_from=333.999.0.0

3.1 从单摆问题到混沌现象

阿基米德曾说过：“给我一个支点，我将撬动整个地球。”对于给定的微分方程，我们可以通过数值方法求解。如果有一个足够强大的计算机，我们能否模拟宇宙万物随时间的演化呢？拉普拉斯坚信决定论，写道：“我们可以把宇宙的状态视为其过去的果以及未来的因。如果一个智者能知道某一刻所有自然运动的力和所有自然构成的物件的位置，假如他也能够对这些数据进行分析，那宇宙里最大的物体到最小的粒子的运动都会包含在一条简单公式中。对于这智者来说没有事物会是含糊的，而未来只会像过去般出现在他面前。”拉普拉斯这里所说的“智者”即后人所谓的拉普拉斯妖。值得注意的是，微分方程的混沌现象让我们对宇宙发展的理解有了不同的角度。

3.1.1 常见的混沌体系

三体问题是指三个质量、初始位置和初始速度都是任意的可视为质点的天体，在相互之间万有引力的作用下的运动规律问题。三体问题不能精确求解，即无法预测物体位置随时间的变化，尤其是三个物体质量相同时，特别容易出现不稳定的情况。

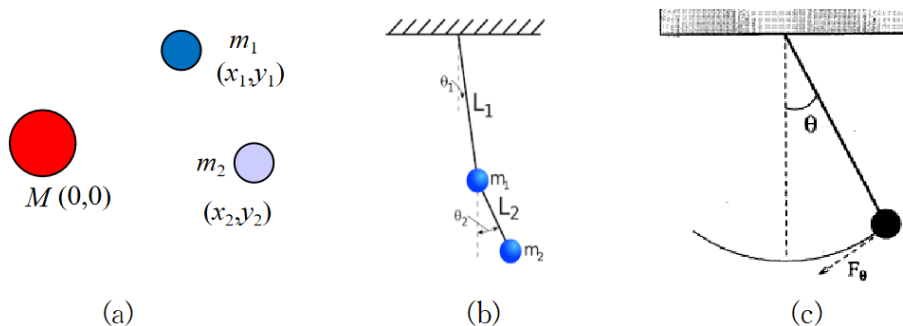


图 3.1: 混沌现象举例：(a) 三体问题；(b) 双摆运动；(c) 受迫单摆运动。

比如太阳系中太阳、地球和木星，质量分别为 M , m_1 , m_2 ，如下图 (a) 所示，太阳固定在原点，我们可以得到对应的微分方程：

$$\begin{cases} \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -\frac{GMx_1}{(x_1^2 + y_1^2)^{3/2}} + \frac{Gm_2(x_2 - x_1)}{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]^{3/2}}, \\ \frac{d^2 y_1}{dt^2} = -\frac{GM y_1}{(x_1^2 + y_1^2)^{3/2}} + \frac{Gm_2(y_2 - y_1)}{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]^{3/2}}. \end{cases} \quad (3.1)$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -\frac{GMx_2}{(x_2^2 + y_2^2)^{3/2}} + \frac{Gm_1(x_1 - x_2)}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2]^{3/2}}, \\ \frac{d^2 y_2}{dt^2} = -\frac{GM y_2}{(x_2^2 + y_2^2)^{3/2}} + \frac{Gm_1(y_1 - y_2)}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2]^{3/2}}. \end{cases} \quad (3.2)$$

双摆系统是一个经典的混沌动力学模型（如图 (b) 所示），由两个刚性摆杆组成，长度分别为 L_1 和 L_2 ，末端质点质量为 m_1 和 m_2 ，摆杆质量忽略不计；取两个摆杆与竖直方向的夹角， θ_1 和 θ_2 ，忽略空气阻力、摩擦等耗散效应，仅考虑重力作用。其运动方

程可通过拉格朗日力学推导得到：

$$\begin{cases} (m_1 + m_2)L_1\ddot{\theta}_1 + m_2L_2\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2L_2\dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2)g \sin \theta_1 = 0, \\ m_2L_2\ddot{\theta}_2 + m_2L_1\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2L_1\dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + m_2g \sin \theta_2 = 0. \end{cases} \quad (3.3)$$

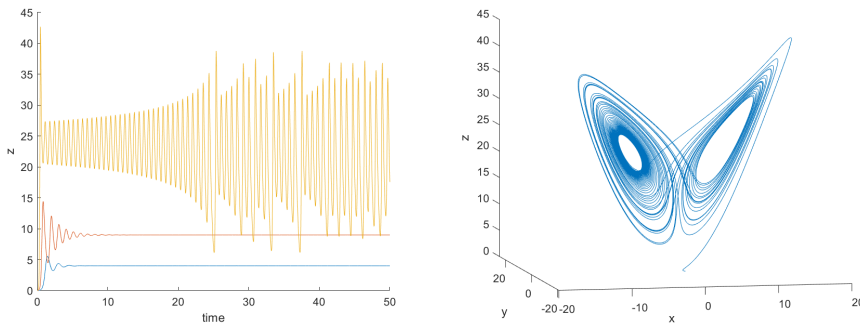
如图 (c) 所示，只有一个自由度的单摆，在驱动力较大时，也会出现混沌现象。

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin(\theta) - q \frac{d\theta}{dt} + F_D \sin(\Omega_D t) \quad (3.4)$$

美国气象学家 Lorenz 在研究大气运动的时候，通过对对流模型简化，只保留三个变量提出的（一阶）常微分方程组（Lorenz 模型）：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sigma(y - x), \\ \frac{dy}{dt} = -xz + rx - y, \\ \frac{dz}{dt} = xy - bz. \end{cases} \quad (3.5)$$

其中 x, y, z 是系统状态变量， σ, r, b 是常数。



可见，不管是自由度多少，还是微分方程的阶数高低，混沌现象都是普遍存在的混沌系统的一个显著特征是初始条件的微小差异会随时间指数增长，这种现象被称为“对初始条件的敏感依赖性”。通常，我们可以用 Lyapunov 指数衡量两个初始条件非常接近的轨迹之间的距离随时间的变化速率，描述了相邻轨迹之间的距离如何随时间以指数形式增长或衰减。假设两个初始条件之间的距离为 δ_0 ，经过时间 t 后，它们的距离变为 $\delta(t)$ 。Lyapunov 指数 λ 定义为：

$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{\delta_0 \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \frac{\delta(t)}{\delta_0} \quad (3.6)$$

如果 $\lambda > 0$ ，说明轨迹之间的距离随时间指数增长，系统表现出混沌行为；如果 $\lambda < 0$ ，说明轨迹之间的距离随时间指数衰减，系统是稳定的；如果 $\lambda = 0$ ，说明轨迹之间的距离既不增长也不衰减，系统是中性稳定的。

3.1.2 使用库函数求解初值问题

在上面的问题中，关键在于微分方程的处理。以单摆为例，我们用 Euler 方法进行差分计算，发现振幅会不断增大，这是违背机械能守恒定律。

$$\begin{cases} \frac{d\theta}{dt} = \omega \\ \frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{L}\theta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \omega_{i+1} = \omega_i - \frac{g}{L}\theta_i\Delta t, \\ \theta_{i+1} = \theta_i + \omega_i\Delta t \end{cases} \quad (3.7)$$

原因在于，体系的机械能 $E = \frac{1}{2}mL^2\omega^2 + mgL(1 - \cos\theta)$ ，在 θ 较小时，可以近似为： $E = \frac{1}{2}mL^2(\omega^2 + \frac{g}{L}\theta^2)$ ，代入差分公式得到： $E_{i+1} = E_i + \frac{1}{2}mgL(\omega_i^2 + \frac{g}{L}\theta_i^2)(\Delta t)^2$ 。这意味着，能量将随着迭代的进行不断增加，这是不合理的。为了结果避免发散，可以把角度的更新公式改为： $\theta_{i+1} = \theta_i + \omega_{i+1}\Delta t$ ，这对应的是 Euler-Cromer 方法。

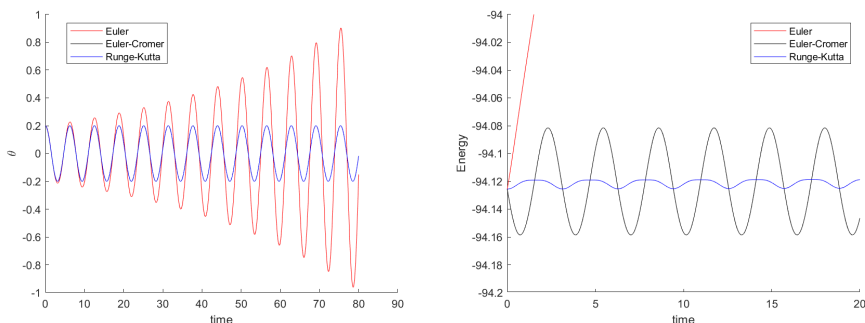
在一阶微分方程的求解中，我们知道 Runge-Kutta 方法可以有效提高计算精度，具体形式如下：

$$x(t + \Delta t) = x(t) + f(x', t')\Delta t, \quad x' = x(t) + \frac{1}{2}f(x(t), t)\Delta t, \quad t' = t + \frac{1}{2}\Delta t \quad (3.8)$$

对比单摆问题，我们可以将 Runge-Kutta 方法推广到二阶微分方程，相应的差分形式为：

$$\begin{cases} \frac{d\theta}{dt} = \omega \\ \frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{L}\theta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \theta' = \theta_i + \frac{1}{2}\omega_i\Delta t, \quad \omega' = \omega_i - \frac{1}{2}\frac{g}{L}\theta_i\Delta t \\ \theta_{i+1} = \theta_i + \omega'_i\Delta t, \quad \omega_{i+1} = \omega_i - \frac{g}{L}\theta'_i\Delta t \end{cases} \quad (3.9)$$

如下图所示，采用 Runge-Kutta 方法和 Euler-Cromer 方法得到振动曲线都没有发散，精度明显高于 Euler 方法。在 Euler-Cromer 方法中，机械能的振幅较大，但是平稳的，而 Runge-Kutta 方法对应的振幅明显变小，但能量还是缓慢上升。



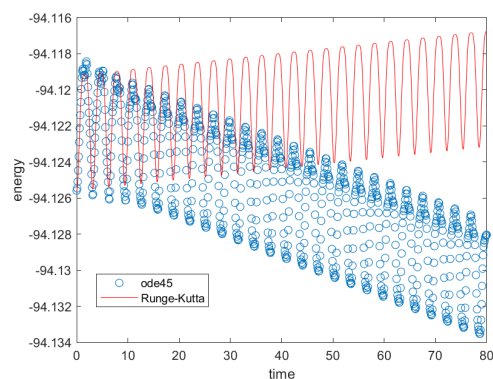
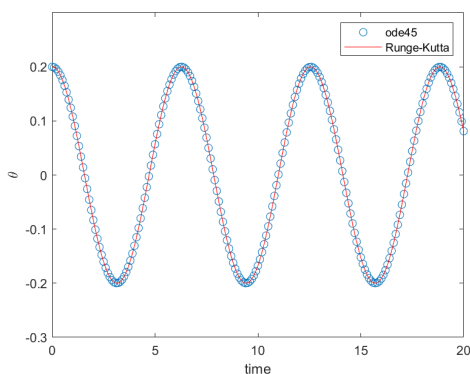
在 Octave 中，我们可以调用库函数 ode23、ode45 求解初值问题，用的是 Runge-Kutta 方法，精度较高，使用方便。以衰变问题为例，这里 T 是时间，Y 是粒子数；[0,10] 是指定求解区间（也可以用 [0:0.1:10]，这样输出的数据更多），后面的 [100] 是初值，即 Y(1)。

```
1 clear
2 fvdP = @(T,Y) [- Y/2]; %对应微分方程
3 [T,Y] = ode45 (fvdP, [0,10], [100]); %调用库函数解微分方程
4 plot(T,Y,'o')
5 hold on
6 plot(T,Y(1)*exp(-T/2),'r')
```

对于单摆问题，引入角速度，对应两个一阶微分方程，由 $Y(1)$ 和 $Y(2)$ 对应，在求解微分方程组时， $[0:0.1:10]$ 是时间序列， $[0.2,0]$ 分别对应角度的初值和角速度的初值。

```
1 clear
2 fvdP = @(T,Y) [Y(2);-Y(1)];%对应微分方程组
3 [T,Y] = ode45 (fvdP, [0:0.1:10], [0.2,0]);%求解微分方程组
4 plot(T,Y(:,1),'o-')
5 figure
6 plot(T,Y(:,2),'o-')
7 figure
8 plot(Y(:,1),Y(:,2),'o')
```

如下图（左）所示，我们采用 Runge-Kutta 方法编写的程序和 ode45 给出的振动曲线是符合的，但是机械能的走势有区别，是因为 ode45 用的不是 Runge-Kutta 方法的二阶形式，是四阶及以上的方法。



3.2 受迫单摆的数值解法

本节考虑阻尼和驱动力对单摆运动的影响，给出相关程序描述体系角度、角速度在不同条件下随时间的变化。按照混沌现象的研究思路，我们探究对应的初值敏感现象，根据庞加莱截面等分析体系逐渐进入混沌的过程。

3.2.1 微分方程求解

在考虑阻尼（大小为 q ）的情况下，单摆满足如下方程：

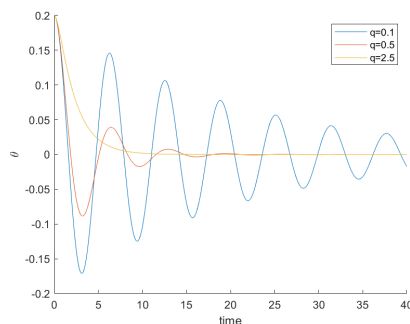
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin(\theta) - q \frac{d\theta}{dt} \quad (3.10)$$

如下图（左）所示，我们考虑了阻尼为 0.1, 0.5, 2.5 的情况，对应第一个 for 循环。对于给定的阻尼，我们计算了 1000 个时间间隔的循环，对应第二个 for 循环。如下图（右）所示，阻尼越大，单摆衰减的越快，这是合理的。

```

1 clear
2 l=9.8; g=9.8; q=[ 0.1 0.5 2.5];
3 for j=1:length(q)
4 t(1)=0; omega(1)=0; theta(1)=0.2;
5 dt = 0.04;
6 for i=1:1000
7     omega(i+1)=omega(i)+dt * (-g/l*((theta
8     (i))) - q(j) * omega(i)) ;
9     theta(i+1)=theta(i)+omega(i+1)*dt;
10    t(i+1) = t(i) + dt;
11 end
12 plot(t,theta)
13 end

```



在频率为 Ω_D 、大小为 F_D 周期驱动力的作用下，体系满足的微分方程如下：

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin(\theta) - q \frac{d\theta}{dt} + F_D \sin(\Omega_D t) \quad (3.11)$$

由于摆动角度可能变化很大，此时重力分量用正弦值，不能使用小角度近似。我们可以编写函数文件，输入驱动力的大小和初始角度（这里初始角速度为 0），返回时间、角度和角速度，参考案例如下：

```

1 function [t,theta,omega]=pendfun(FD,a)
2 l=9.8; g=9.8; q=0.5; omegaD=2/3;
3 t(1)=0; omega(1)=0; theta(1)=a;%a是初始位置
4 dt = 0.04;
5 for i=1:2000;
6     omega(i+1)=omega(i)+dt * (-g/l*(sin(theta(i))) - q * omega(i) + FD*sin(
7     omegaD*t(i)));
8     theta(i+1)=theta(i)+omega(i+1)*dt;
9     t(i+1) = t(i) + dt;
10 end

```

有驱动力时，角度可以在较大范围变化，我们可以通过变换，在第 7 行程序后加入下面代码，使得角度在 $(-\pi, \pi)$ 之间。

```

1 while(theta(i+1)>pi)
2     theta(i+1)=theta(i+1)-2*pi;
3 end
4 while(theta(i+1)<-pi)
5     theta(i+1)=theta(i+1)+2*pi;
6 end

```

也可以考虑 mod 函数，在程序运行后加入下面语句：

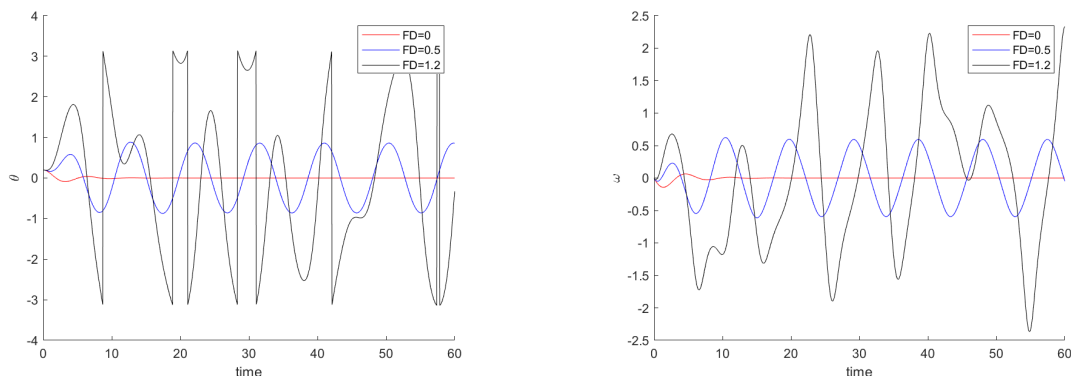
```

1 theta=mod(theta+pi,2*pi)-pi;

```

这里用 mod 函数对 2π 求余，返回值在 $[0, 2\pi)$ 之间，因此最后要减去 π 。为了让角度不变，在求余前加上 π 。

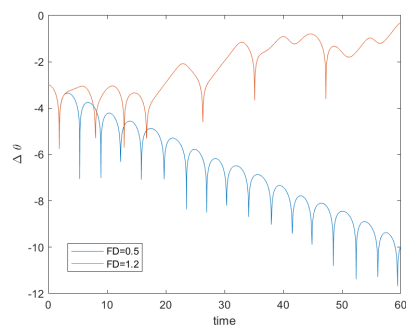
如下图所示，没有驱动力，在阻尼的作用下，单摆将逐渐停止。驱动力较小时，单摆将做周期运动，驱动力较大时，单摆运动出现不规则现象。



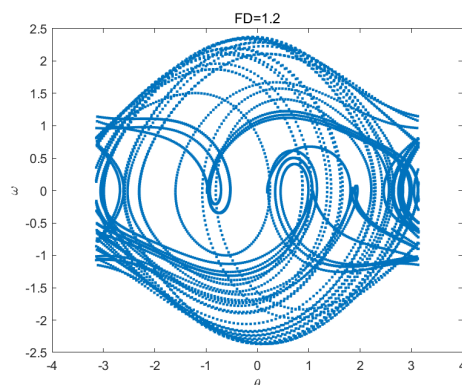
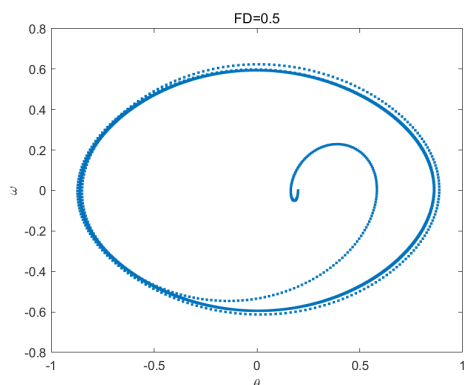
3.2.2 混沌现象研究

假定 $F_D = 0.5$ ，初始角度是 0.2，我们看一下初始角度增加 0.001 时，角度随时间演化和之前相比，偏差是越来越小的，取了对数看，指数负的越来越多。当 $F_D = 1.2$ 时，随着时间的推移，尽管初始角度只有 0.001 的偏差，角度的偏差越来越大，从对数看，指数逐渐变成正值。

```
1 clear
2 [t1 theta1 omega1]=pendfun(0.5,0.2);
3 [t2 theta2 omega2]=pendfun(0.5,0.2+0.001);
4 [t3 theta3 omega3]=pendfun(1.2,0.2);
5 [t4 theta4 omega4]=pendfun(1.2,0.2+0.001);
6 plot(t1,log10(abs(theta1-theta2)))
7 hold on
8 plot(t3,log10(abs(theta3-theta4)))
```



当 F_D 取不同数值时，可以看到 $\theta - \omega$ 曲线：驱动力较小时，角度-角速度趋于闭合；驱动力较大时，角度-角速度将不规则。

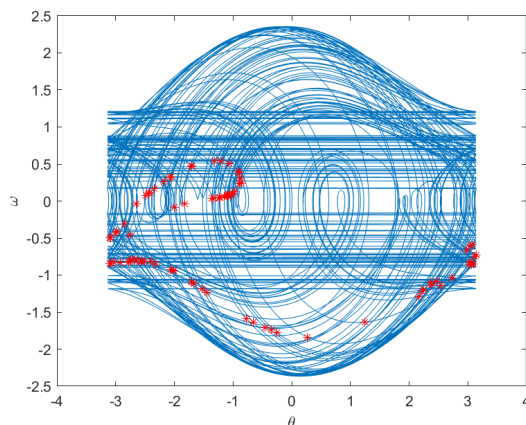


庞加莱截面是驱动力满足特定相位时，对应的角度-角速度关系。这里选择的时间是 $\Omega_D t = 2n\pi$ ， n 是自然数。如下面程序所示， t 是一系列的时刻点，如果要找到严格满足 $\Omega_D t = 2n\pi$ 是比较困难的，这里利用 $\cos$ 函数的单调性。最符合条件的点，应该满足 $\cos(\Omega_D t_i) > \cos(\Omega_D t_{i-1})$ 和 $\cos(\Omega_D t_i) > \cos(\Omega_D t_{i+1})$ 。将符合条件的点的指标 i 不断追加保存到 `index` 变量中，第 12 行把符合条件的点用红色星号画出来，如右图所示。


```

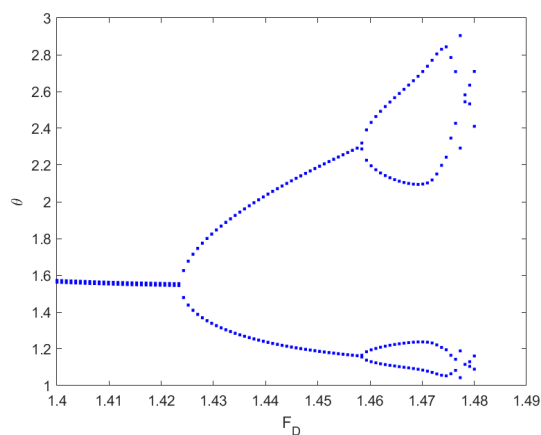
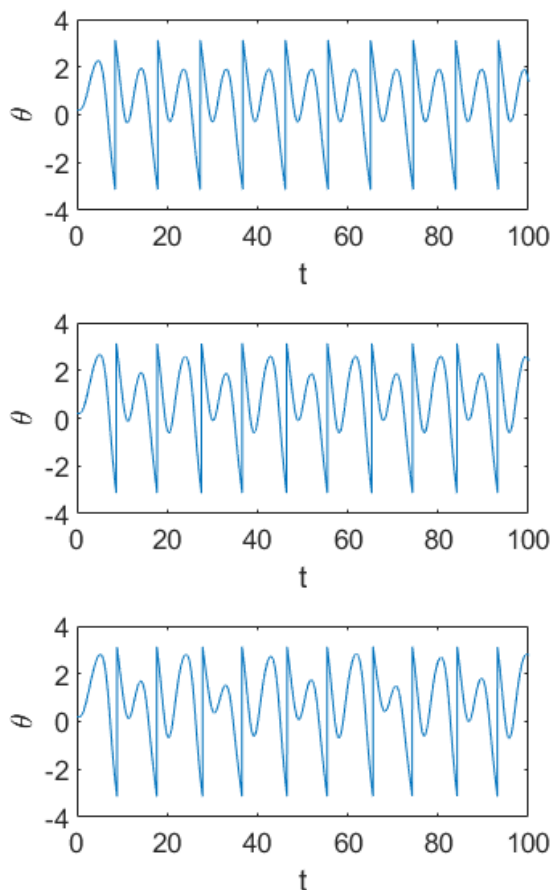
1 clear
2 [t,theta,omega]=pendfun(1.2,0.2)
3 index=[];
4 for ii=500:length(t)-1
5 if (cos(t(ii)*omegaD)>cos(t(ii-1)*
    omegaD))&(cos(t(ii)*omegaD)>cos(t(
    ii+1)*omegaD))
6 index=[index; ii];
7 end
8 end
9 theta=mod(theta+pi,2*pi)-pi;
10 plot(theta,omega)
11 hold on
12 plot(theta(index),omega(index),'*r')

```



3.3 从确定性到混沌

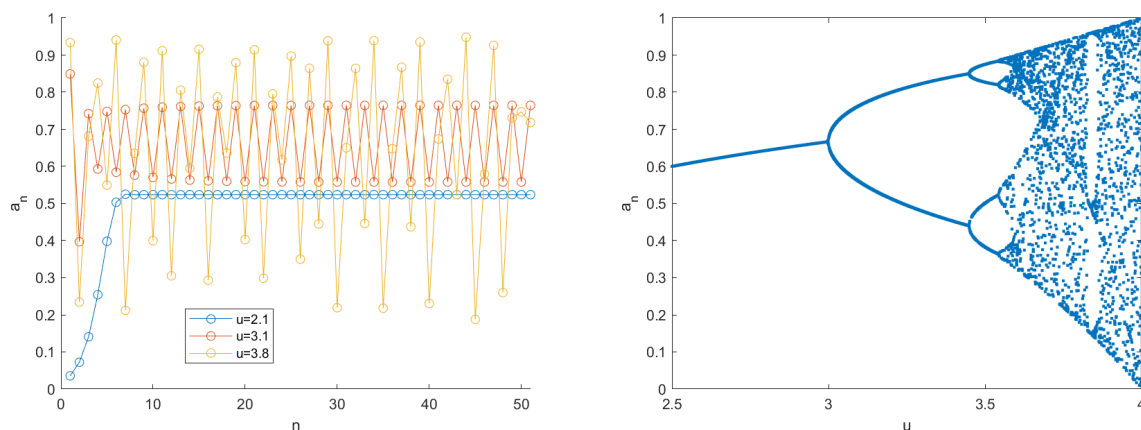
在受迫单摆中, 驱动力 F_D 逐渐增大时, 体系逐渐出现混沌现象。如下图所示, 选择 F_D 是 1.35, 1.44, 1.465 的情况比较, 依次看到周期从单倍变成 2 倍和 4 倍。如果让 F_D 从 1.4 到 1.5 连续变化 (间隔尽可能小), 按照之前庞加莱截面的计算方法, 对于给定的 F_D , 我们画出部分角度的数值。可以看到, 在 F_D 较小时, 角度是单一数值, 逐渐变成两个数值, 再变成四个数值, 逐渐出现混沌现象, 对应 Bifurcation diagram(二分图)。



我们可能会有这样的想法：受迫单摆的初值敏感现象是否因为微分方程求解精度不足导致？答案是否定的。在受迫单摆问题中，出现初值敏感现象主要来自于微分方程的非线性项。对于数列问题 (Logistic 映射)，比如

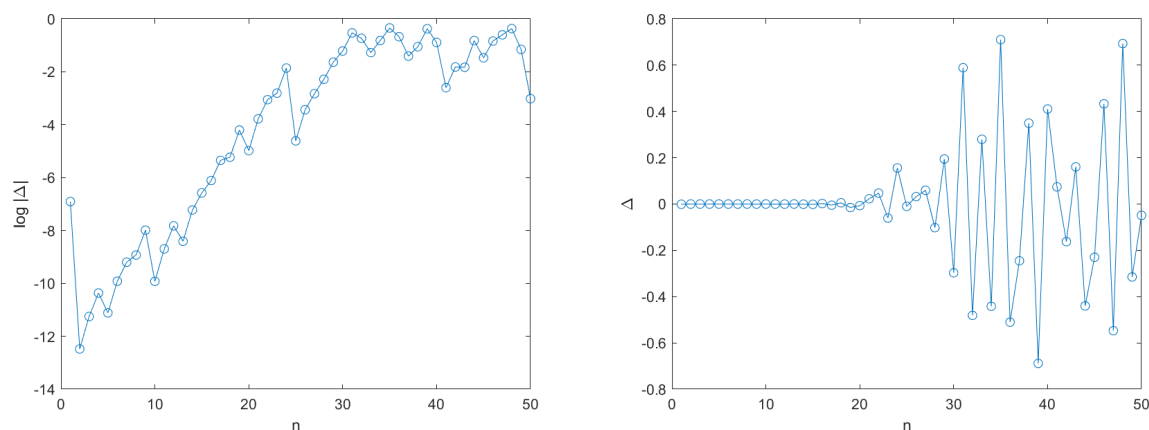
$$a_{n+1} = ua_n(1 - a_n) \quad (3.12)$$

在 u 取不同数值时，也是可以出现混沌现象，也说明非线性迭代容易带来初值敏感。如下图（左）所示， $u = 2.1$ 时，体系是稳定收敛的， $u = 3.8$ 时，体系出现混沌，有类似受迫单摆的 Bifurcation diagram(右图)。



如果担心微分方程计算会带来误差，而上面这个数列计算，只包含了四则运算，可以按照分数精确迭代，对应下面程序的第二行。

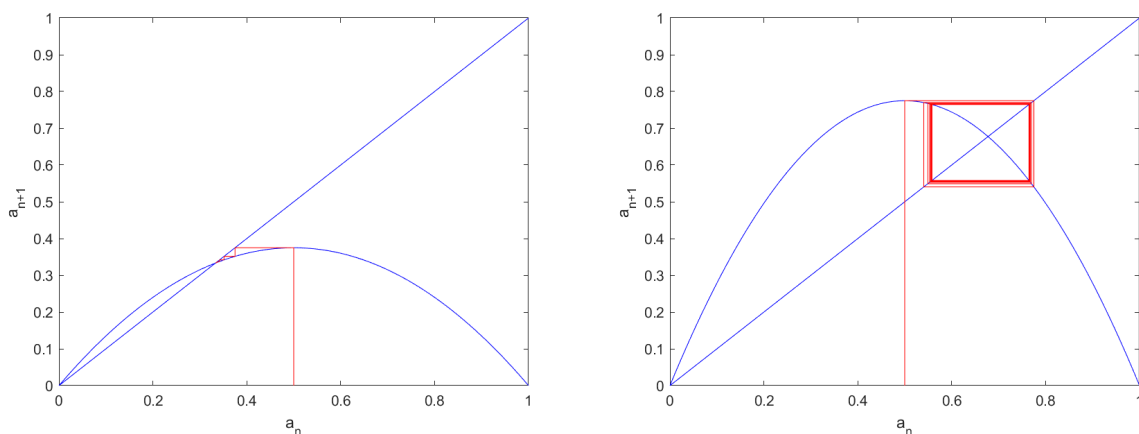
```
1 clear
2 format rat
3 u=19/5;
4 tp1(1)=1/2; tp2(1)=tp1(1)+0.001;
5 for k=2:50
6     tp1(k)=u*tp1(k-1)*(1-tp1(k-1));
7     tp2(k)=u*tp2(k-1)*(1-tp2(k-1));
8 end
```



和预想中一样， $u = 3.8$ 时，初始值差异是 0.001 的迭代，随着步数增加，差异接近 1，说

明体系出现混沌现象。我们查看数列的第 46 至 50 项, $tp1$ 对应的是 [211/239, 2776/7063, 417/460, 1299/403, 521/628], $tp2$ 对应的是 [639/1421, 347/369, 493/2314, 855/1342, 832/947], 两者之差为 [0.4332, -0.5473, 0.6935, -0.3151, -0.0489], 远大于初始的 0.001。

以 Logistic 映射为例, 我们可以了解不动点的画法: 在 $y = ux(1-x)$ 和 $y = x$ 两个图形中交互作图。第一个点是 $[x(1) \ 0]$, 第二个点是 $[x(1) \ x(2)]$, 第三个点是 $[x(2) \ x(2)]$, 第四个点是 $[x(2) \ x(3)]$, 第五个点 $[x(3) \ x(3)]$, 如此类推。可以看到, u 较小时, 体系收敛; u 较大时, 数列会在多个数值来回跳跃, 最终出现混沌。



参考程序如下:

```
1 clear
2 x=linspace(0,1);
3 u=1.5; %左图是1.5, 右图是3.1
4 y=u*x.*(1-x);
5 plot(x,y,'b')
6 hold on
7 plot(x,x,'b')
8 tp(1)=0.5;
9 for k=2:50
10     tp(k)=u*tp(k-1)*(1-tp(k-1));
11 end
12 data(1,:)=[tp(1) 0];
13 for i=2:50
14     data(i,:)=[tp(ceil(i/2)) tp(ceil((i+1)/2))];
15 end
16 plot(data(:,1),data(:,2),'r')
```

利用不动点原理, 可以求解高次方程的根, 比如在 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 。先将方程变形为, $x^3 = x + 1 \rightarrow x = \sqrt[3]{x+1} \rightarrow x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}$ 。假定 $x_1 = 1.5$, 经过几步迭代, 就可以得到 1.357, 1.331, 1.326, 逐渐收敛到根。如果将方程变形为, $x = x^3 - 1 \rightarrow x_{k+1} = x_k^3 - 1$, 那么从 $x_1 = 1.5$ 开始, 迭代越多, 离根越来越远。